

АСТРО-
НОВОСТИ

МИР ВОКРУГ
НАС

ПРАКТИКУМ

НАБЛЮДАЕМ
САМИ

ЗВЕЗДНЫЙ
МАРШРУТ

НЕБЕСНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

АСТРО-
ФОТОГРАФИЯ

СПРАВОЧНАЯ
СТРАНИЦА



0

A-

A+

Созвездие Кассиопеи

Дата: Ноябрь 1997

РЕКЛАМА • 16+



Виндрайдер: Легенда

Самая популярная RPG

[Рейтинг и отзывы](#) | [О приложении](#) | [Что нового](#)

РЕКЛАМА • 16+



АФИНА: Кровные сестры

ATHENA: Blood Twins—Главная MMORPG 2025 года

[Рейтинг и отзывы](#) | [О приложении](#) | [Что нового](#)



РЕКЛАМА • 16+

Выбивайте из монстров эпическое снаряжение



MU: Dark Epoch



РЕКЛАМА • 16+

Миллионы игроков. Один мир. Твое приключение.



Astral: Новая фантазия

РЕКЛАМА • 16+



Jurassic: Restart

Приручи динозавров и веди их в бой

[Рейтинг и отзывы](#) | [О приложении](#) | [Что нового](#)



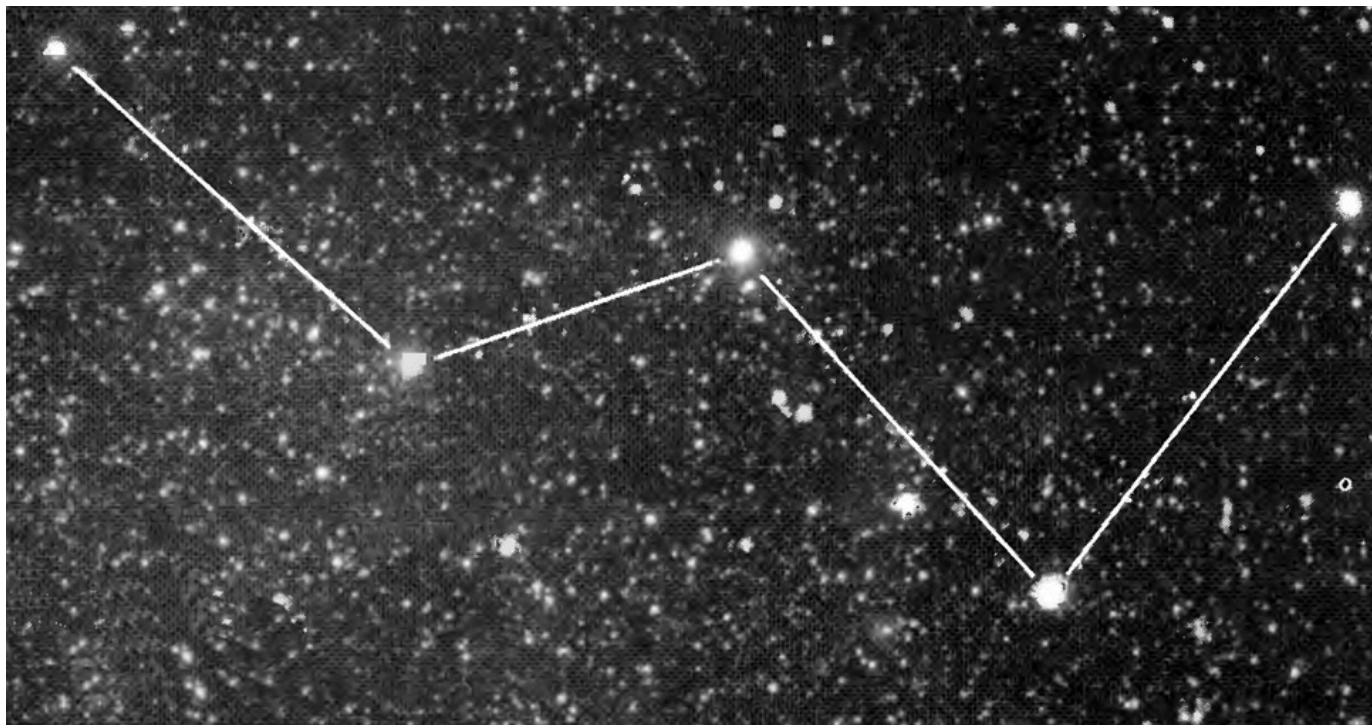


Фото Кассиопеи

Осенними и зимними ночами самую "верхушку" неба наших широт украшают пять ярких звезд, выстроившихся в форме латинской буквы W или греческой ω . Все они принадлежат одному созвездию, которое древние астрономы прозвали именем эфиопской царицы Кассиопеи.

Как и полагается царственной особе, она восседает на троне, но вот корона на ее голове почему-то отсутствует. Может, она ее обронила, крутясь вместе со всем небосводом вокруг Полярной звезды? Тем более, что как раз с противоположной стороны от Полюса мира, между созвездиями Геркулеса и Волопаса, затерялся чей-то "головной убор" — созвездие Северной Короны. Уж не корона ли это самой Кассиопеи? Ну да ладно, не стоит Кассиопее расстраиваться, ведь и без короны она имеет достаточно украшений, чтобы заставить настоящего любителя астрономии, забывая про холодную погоду, выносить на улицу свой телескоп и наслаждаться гирляндами звездных скоплений, которыми она так славится.





Звездное скопление NGC 457

Давайте же начнем наше путешествие по этому созвездию. Пусть нашей первой остановкой будет один из самых красивых объектов Кассиопеи — рассеянное звездное скопление **NGC 457**. Найти его очень просто, так как самая яркая звезда скопления — α Кассиопеи — видна на темном небе невооруженным глазом. Наведите свой телескоп или бинокль на NGC 457, и вы сразу же поймете, почему большинство наблюдателей предпочитают называть его не по номеру в каталоге, а по собственному имени. Два ярких глаза, смотрящие прямо на вас, распахнутые в разные стороны звездные дуги-крылья и расширяющийся на конце хвост создают яркий и неповторимый образ летящей птицы, за что скопление и получило свое прозвище — Сова. Интересно, что обе звезды, обозначающие глаза Совы, по всей видимости, не принадлежат скоплению, а лишь случайно (зато как удачно!) проецируются на него.

РЕКЛАМА • 16+

...

Flux 2 Max на русском - онлайн

 sigma-chat.ru

РЕКЛАМА • 16+

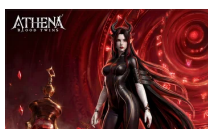
...



Виндрайдер: Легенда

Высококачественная ММО 2025

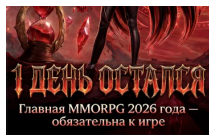
Скачать



РЕКЛАМА • 16+

...

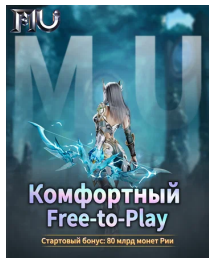
ATHENA: Blood Twins—Главная
ММО 2025



MMORPG 2025 года



АФИНА: Кровные сестры



РЕКЛАМА • 16+



Легенда возвращается! MU: Immortal теперь на мобильных!



Битва Ангелов



РЕКЛАМА • 18+



Чат знакомства Telegram



lovingos.site

Узнать больше

Насладившись видом этого уникального объекта, не торопитесь включать свой фонарик, чтобы заглянуть в звездный атлас — нашу следующую цель легко отыскать, не отрываясь от окуляра. Рассеянное скопление **NGC 436** лежит всего в 40 угловых минутах от Совы в направлении, на которое указывает хвост этой ночной птицы. В небольшой телескоп оно совершенно непохоже на NGC 457 и представляет собой компактное и достаточно яркое пятнышко света, напоминающее скорее туманность, нежели скопление. Находясь в "тени" своего известного соседа, NGC 436 часто оказывается незаслуженно обделенным вниманием наблюдателей, многие из которых, возможно, даже и не подозревают о его существовании. А жаль, ведь поместив рядом эти два скопления, Природа как бы дает нам возможность убедиться, сколь разными по внешнему виду могут быть небесные объекты, являющиеся очень похожими по своему "внутреннему содержанию".





Звездное скопление NGC 7789

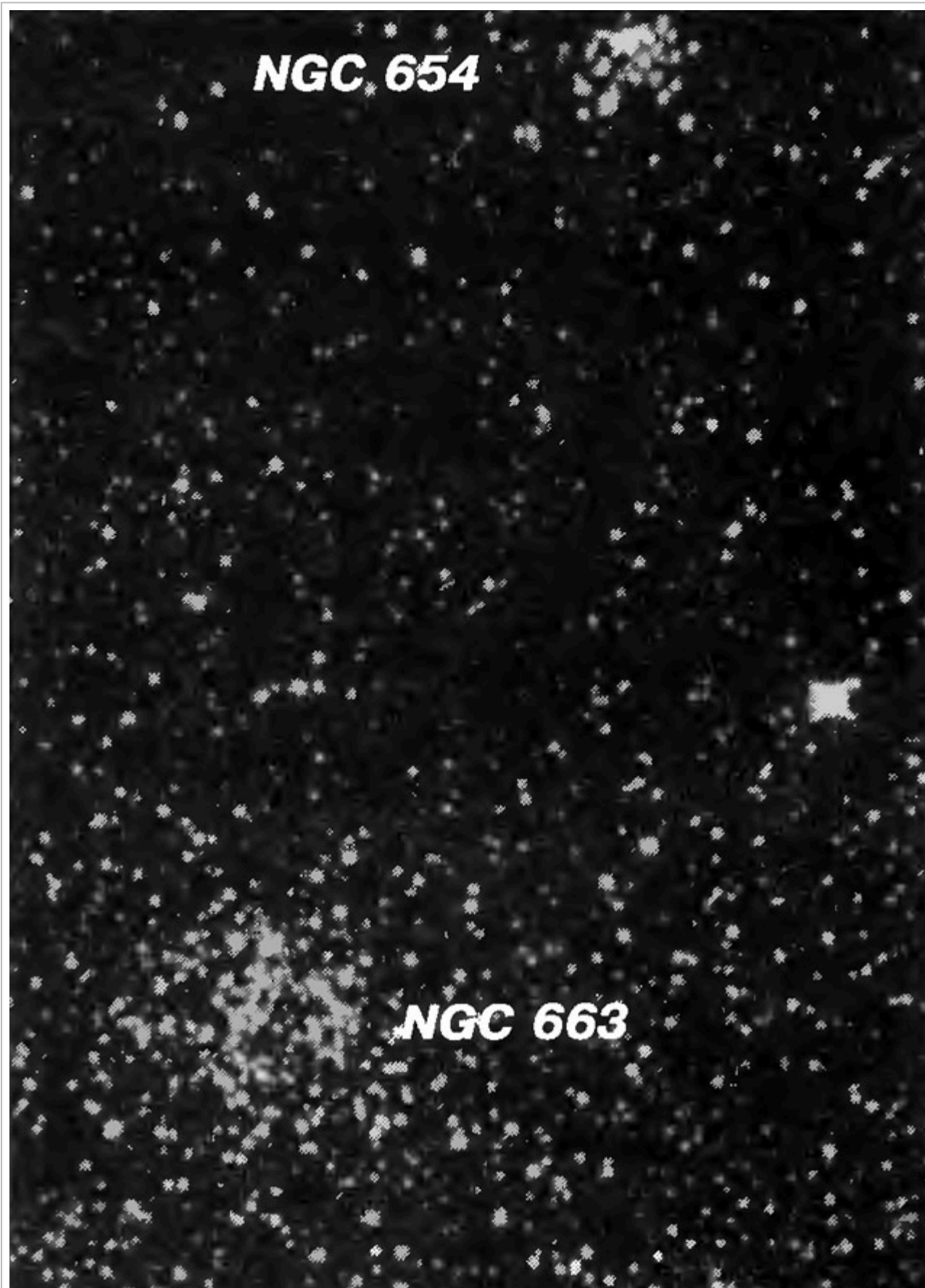
Но слишком долго проводить "сравнительный анализ" мы не будем, поскольку впереди нас ждет не менее удивительное зрелище — рассеянное скопление **NGC 381**. Его поиски лучше всего начать от центральной звезды созвездия — γ Кассиопеи, двигаясь от нее к северо-востоку. Что же мы увидим, приведя искомый объект в центр поля зрения телескопа? Плотная группа слабых "огоньков", сбившихся в кучу, из которой выходит почти прямая цепочка из 5 звезд — в целом картина напоминает не то воздушный шарик на ниточке, не то леденец на палочке. Интересно, а какие ассоциации у вас вызовет вид этого скопления? И не отказывайте себе в удовольствии зарисовать его, на всем небе вы не найдете ничего подобного!

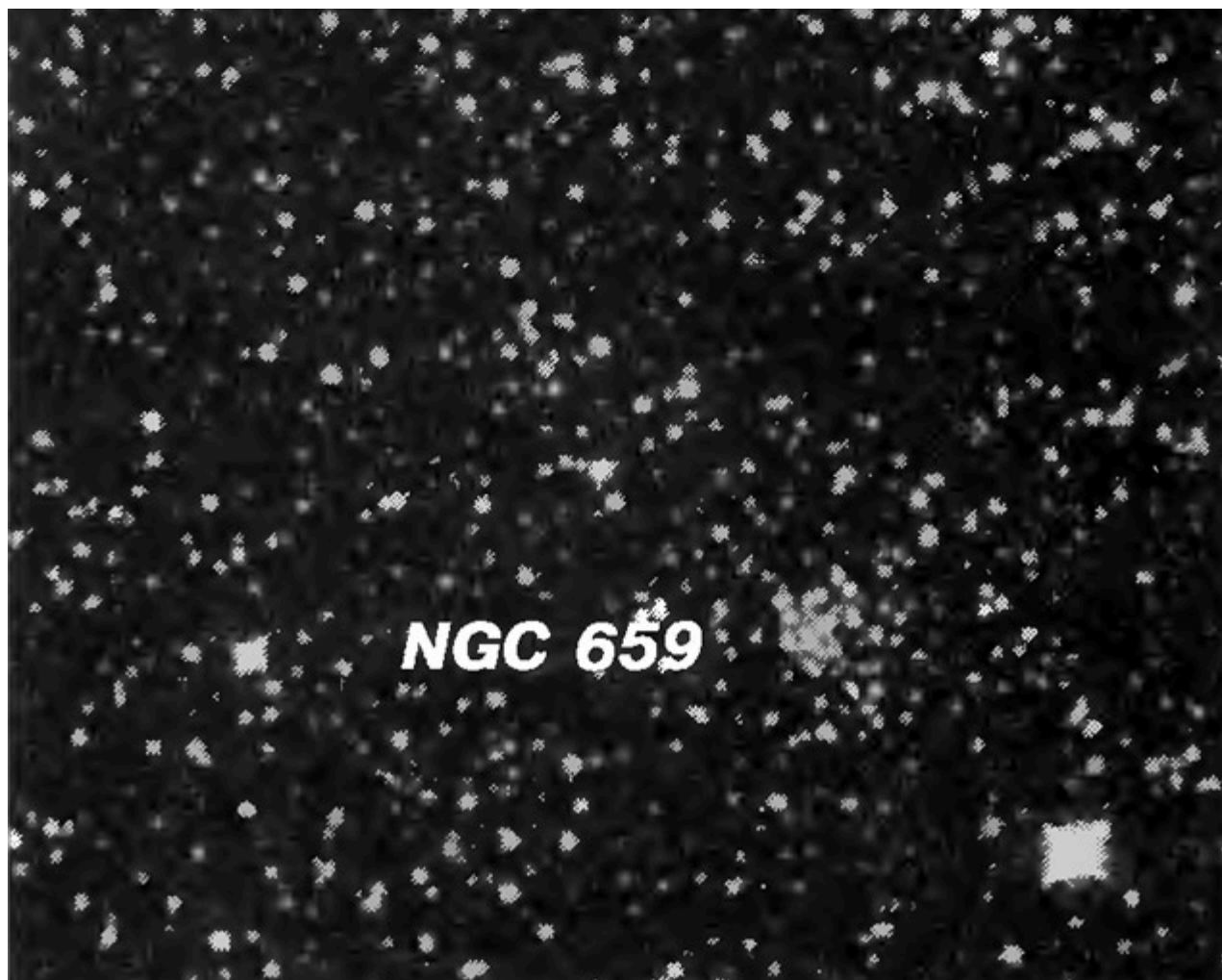
Отправной точкой для продолжения нашего маршрута станет звезда δ Кассиопеи. К северо-востоку от нее, на площадке диаметром всего около двух градусов поместилось сразу пять звездных скоплений, без труда видимых в небольшие телескопы. Про скопления галактик слышали все, а вот оказывается, бывают еще и скопления звездных скоплений! Впрочем, чему тут удивляться, ведь созвездие Кассиопеи находится прямо в плоскости Млечного Пути, главном "резервуаре" звездных скоплений.

Ближе всех к δ Кассиопеи (в 1° к востоку) находится объект из каталога Мессье — рассеянное звездное скопление **M103**. На вид — это компактная и довольно многочисленная группа звезд, правда, без каких-либо признаков туманности, которую увидел здесь знаменитый французский ловец комет. Скопление обрамлено тремя яркими звездами, которые придают ему строгую треугольную форму. Изучая этот объект, обязательно обратите внимание на широкую пару вблизи центра скопления. Составляющие ее звезды имеют примерно одинаковую яркость, но разительно отличаются цветом: одна красная, а другая — голубая.

В половине градуса к северу от M103 располагается крохотное туманное пятнышко — рассеянное скопление **Трамплер 1**. Трудно поверить, но объект из столь экзотического каталога легко виден даже в небольшой телескоп, более

того, он обладает яркой "индивидуальностью". Обычно рассеянные скопления теряют свою привлекательность при больших увеличениях, но данный объект — редкое исключение из правил. Поставив на своем 20-см "Ньютоне" увеличение 167 крат, я увидел на краю скопления его "фирменный знак" — четыре звезды-близнеца, выстроившиеся по прямой линии через абсолютно равные промежутки.





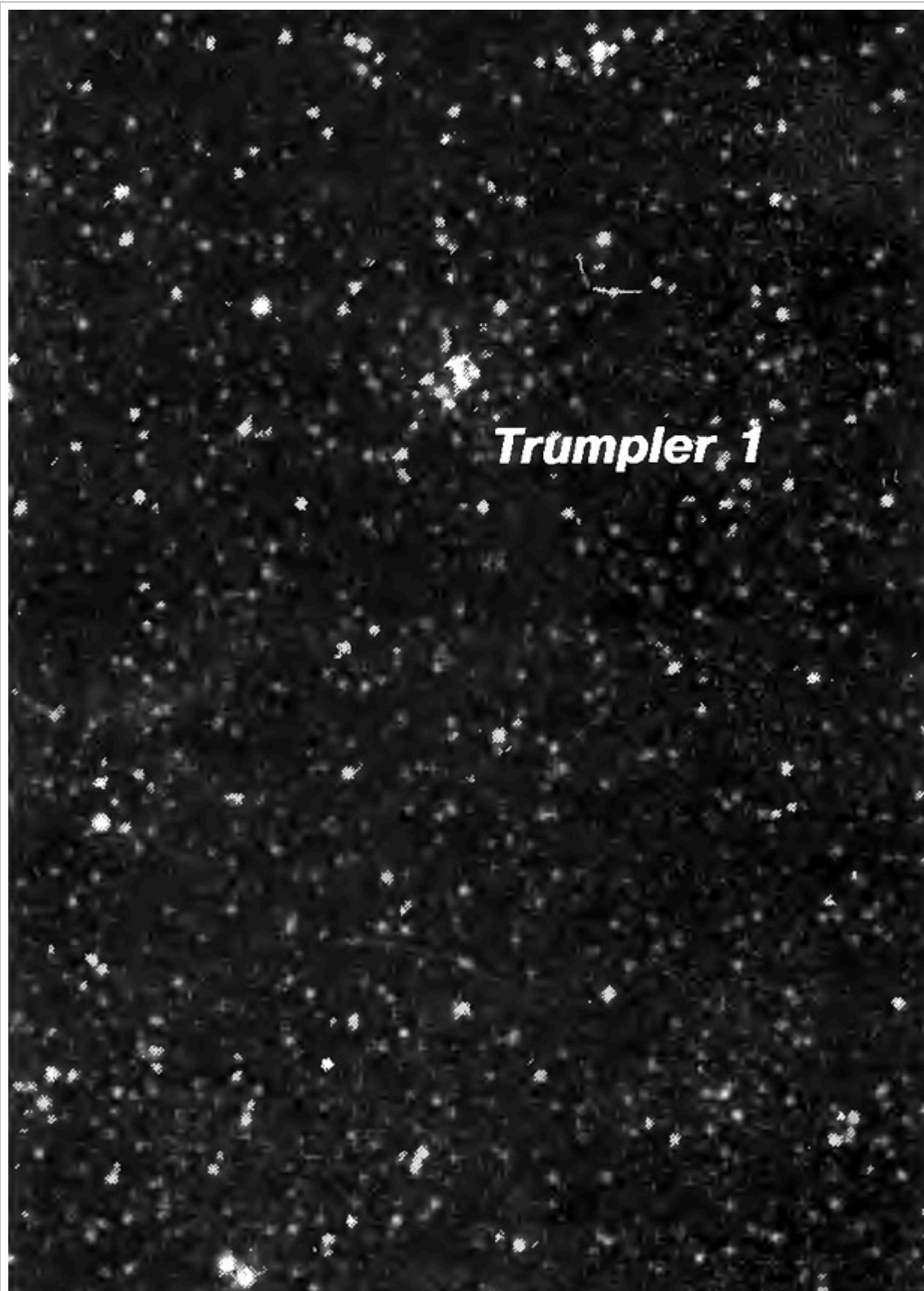
Звездное скопление NGC 663

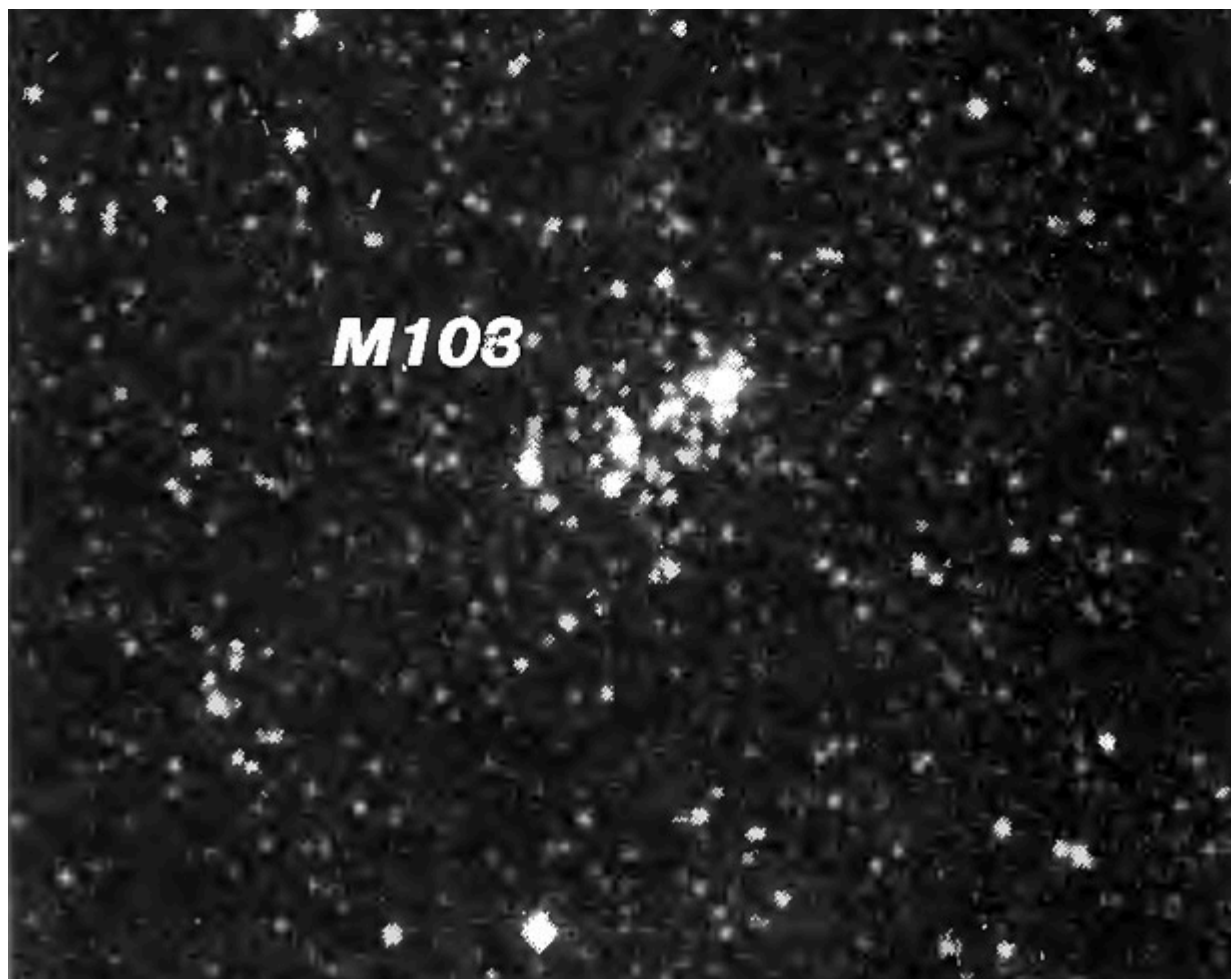
Возьмем вновь окуляр, дающий небольшое увеличение, и повернем трубу телескопа по прямому восхождению на градус с небольшим в сторону востока. Что за чудо? В поле зрения вспыхнул целый фейерверк звезд! Это рассеянное скопление **NGC 663**, одно из самых больших и ярких в созвездии Кассиопеи. Обратите внимание на то, как неравномерно заполнено его пространство — в скоплении прослеживается как минимум три четко выраженных центра сгущений звезд. А еще этот объект интересен тем, что почти все его яркие звезды являются двойными системами.

С юга к NGC 663 примыкает довольно "серенькое" рассеянное скопление **NGC 659**. Оно значительно уступает своему соседу по количеству звезд, яркости, размерам и общему впечатлению. Более интересно рассеянное скопление **NGC 654**, находящееся с противоположной стороны от NGC 663. Небольшие любительские телескопы не позволяют полностью разрешить его на звезды, и поэтому в окуляр оно выглядит как круглое туманное пятнышко, на фоне которого выделяется лишь несколько индивидуальных членов этого "звездного роя".

Рассказывая о звездных скоплениях Кассиопеи, нельзя не упомянуть об объекте, имеющем обозначение **Сток 2** и расположенном в нескольких градусах выше известного "двойного" скопления χ и h Персея. Более сотни звезд широко

и вольготно расположилось на площадке неба, превышающей в поперечнике два угловых диаметра Луны. В телескоп столь большая и разрозненная группа звезд кажется обычным уплотнением Млечного Пути, и только искатель или бинокль с большим полем зрения позволяет увидеть скопление целиком. Кстати, известный американский наблюдатель Ф. Харрингтон предложил дать скоплению прозвище Культурист. На его взгляд, форма этого объекта напоминает играющего бицепсами атлета, у которого, правда, нет головы...



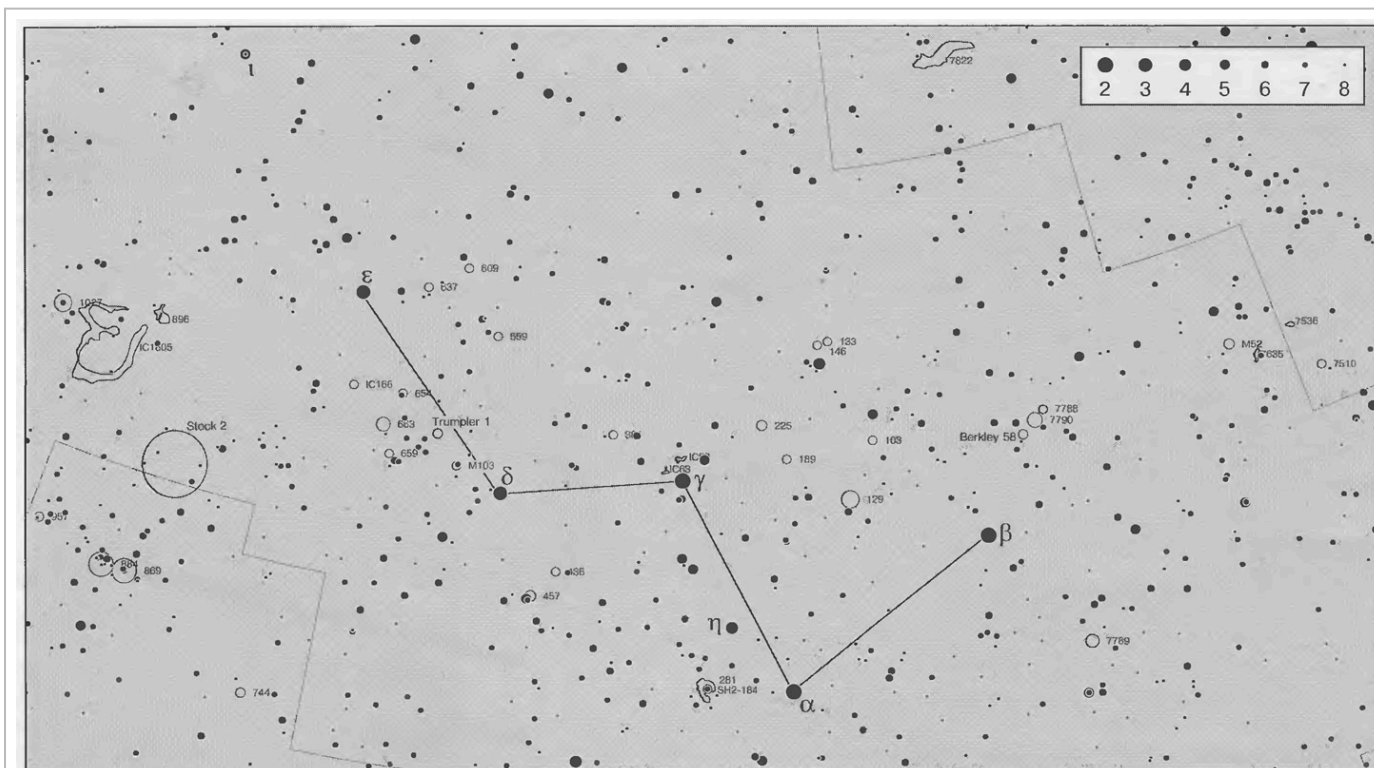


Рассеянное скопление Трамплер 1

Взглянув на карту, мы обнаружим, что в нескольких градусах к северо-востоку от этого объекта обозначен целый комплекс диффузных туманностей (NGC 896, IC 1805, IC 1848 и другие). Их причудливые очертания великолепно прорабатываются на фотографиях с длительными выдержками, но они слишком слабы для визуальных наблюдений с небольшими инструментами. Впрочем, имея мощный бинокляр и абсолютно темное небо, вы можете попытаться внимательно исследовать этот район в поисках слабых туманностей. И если даже вы их не обнаружите, то наверняка получите удовольствие от вида множества рассеянных звездных скоплений, родившихся в этих гигантских газовых облаках.

Мои же поиски волокон светящегося водорода неожиданно увенчались успехом, когда я навел свой телескоп на туманность **NGC 281**, расположенную в двух градусах восточнее α Кассиопеи. Поставив увеличение 56 крат, я к своему удивлению обнаружил, что поле зрения более чем наполовину залито призрачным свечением. Определить границы туманности не представлялось никакой возможности, настолько плавным был переход от "света к тени". Просто чувствовалось, что вот здесь оно "есть", а вот тут уже его "нет". Согласно справочной литературе, NGC 281 — это рассеянное скопление, погруженное в туманность. Однако, никакой сколько-нибудь значительной концентрации звезд я не заметил, а вот туманность видел точно. А удастся ли вам ее разглядеть? После столь непростого объекта выберем что-нибудь полегче. Примерно на

расстоянии одной трети отрезка, идущего от α к γ Кассиопеи, вы без труда отыщете яркую звезду **η Кассиопеи**, благо, она прекрасно видна невооруженным глазом. Это физическая двойная звезда с периодом обращения около 500 лет была открыта Уильямом Гершелем еще в 1779 году. Даже при небольших увеличениях можно обнаружить, что η Кассиопеи состоит из белой, со слабым желтоватым оттенком, главной звезды и ее темно-красного, я бы даже сказал, сливового компаньона, который удален от нее на 12" к северо-западу.



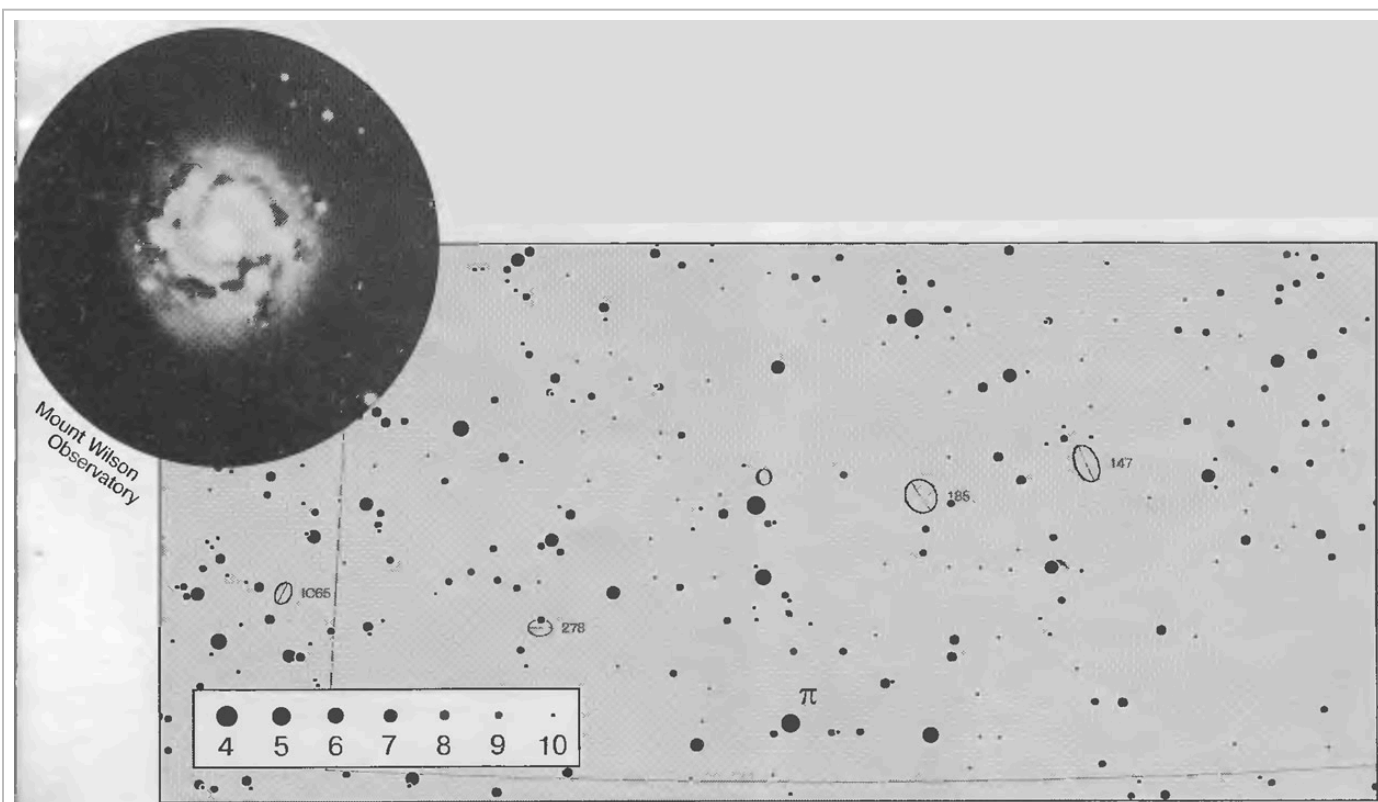
Звездные величины в созвездии Кассиопеи

На мой взгляд, однако, это не самая красивая кратная звезда Кассиопеи. Гораздо более интересна тройная система **ι Кассиопеи**, расположенная в восточной части созвездия. При 67-кратном увеличении она представилась мне двойной, но поставив увеличение 167, а затем и 250 крат, я отчетливо увидел и второй спутник, тесно прижавшийся к главной звезде. Немного фантазии, и уже начинает казаться, что спутники — это не звезды, а планеты, кружащиеся в вечном танце вокруг своего центрального светила.

Перед тем как вновь продолжить изучение звездных скоплений Кассиопеи, давайте попытаемся отыскать несколько объектов другого рода. В этом созвездии есть, по крайней мере, четыре галактики, доступные для наблюдений в любительские телескопы. Сразу три звездных острова находятся вблизи южной границы Кассиопеи. Первые два объекта — **NGC 147** и **NGC 185** — это карликовые эллиптические галактики, являющиеся спутниками Туманности Андромеды (M31). Обе они помещаются в одном поле зрения телескопа и имеют вид слабых пятнышек, вытянутых по линии север-юг. Поверхностная яркость обеих галактик довольно низкая (в особенности, у NGC 147), поэтому при их поиске не забывайте использовать боковое зрение.

В нескольких градусах к востоку от этой пары лежит компактная спиральная галактика **NGC 278**, видимая "плашмя". Визуально она представляет собой маленький круглый "пятачок" с ярким ядром и очень похожа на "типичную" планетарную туманность со звездой. Поверхностная яркость галактики довольно высока, так что ее можно пытаться отыскать и на довольно светлом небе.

Последней из обещанных на сегодня галактик будет неправильный карлик **IC 10**, еще один член Местной Группы. Отыскать его местоположение чрезвычайно легко — приведите в центр поля зрения звезду β Кассиопеи и поверните телескоп на полтора градуса к востоку. Откровенно говоря, визуально галактика IC 10 не особенно впечатляет, просто слабое туманное пятнышко без признаков ядра или каких-либо других деталей. Здесь более важен сам факт того, что вы вообще смогли разглядеть эту галактику сквозь толщу Млечного Пути, "сжedaющего" немалую долю ее яркости.



Звездные величины

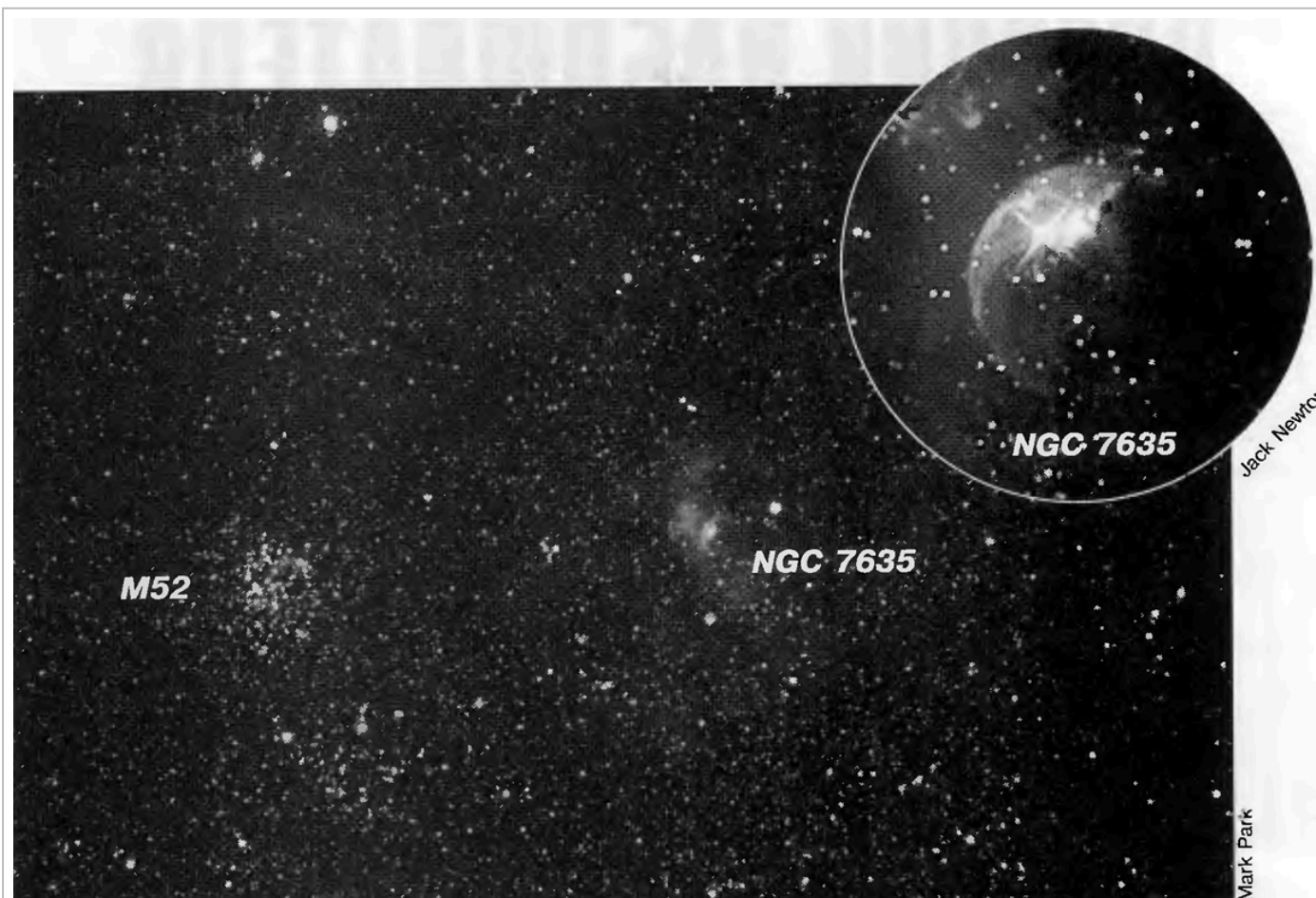
Но вернемся к рассеянным скоплениям. Весьма любопытный вид имеет **NGC 103**, лежащее в двух градусах севернее IC 10. В нем начисто отсутствуют яркие звезды, а свет от слабых звезд скопления сливается в одну вытянутую с востока на запад полосу света. По всему видно, что это скопление очень здорово "замаскировалось" под галактику!

Повернув трубу телескопа на несколько градусов к западу, мы наткнемся на группу из трех рассеянных скоплений — **Беркли 58**, **NGC 7790** и **NGC 7788**, если перечислять их в направлении с юга на север. Те, что по бокам, в принципе, ничем особенным не выделяются. Гораздо более интересным представляется скопление NGC 7790, имеющее форму конуса, широкую часть которого

обрамляет дуга из 5-6 ярких звездочек — эдакий "рожок с мороженым".

Вообще надо отметить, что в этой области неба имеется еще довольно много больших и малых звездных скоплений, так что желающие могут задержаться здесь и "побродить" по ним по своей собственной программе. Мы же обратим свой взор в самую западную часть созвездия. Здесь, на продолжении линии, соединяющей α и β Кассиопеи, расположен еще один объект из каталога Мессье. Рассеянное скопление **M52**, без сомнения, один из лучших "звездных роев" всего северного неба. Несколько десятков звезд почти равномерно рассыпаны по окружности диаметром около 10 угловых минут, погруженной в серебряное сияние слабых звезд, невидимых по отдельности.

Всего в 20' к юго-востоку от M52 расположено еще звездное скопление — **Черник 43**, довольно бедное на звезды и больше похожее на небольшое сгущение Млечного Пути, нежели на "реальный" объект. А в 30' к юго-западу от M52 находится известная диффузная туманность Пузырь — **NGC 7635**. Вы наверняка неоднократно видели эту туманность на фотографиях и удивлялись ее оригинальным очертаниям. Но вряд ли многие смогут похвастаться тем, что видели "живьем" хотя бы самую яркую ее часть.



Звездное скопление NGC 7635

В исключительно благоприятную ночь в 20-см рефлектор мне удалось разглядеть здесь слабое свечение в виде дуги с одной стороны от звезды, подсвечивающей туманность. Надеюсь, что и вы не спасуете перед этим

объектом и решите во что бы то ни стало отыскать его на ночном небе. Пусть вам поможет в этом (как в свое время помогла мне) помещенная на этой странице великолепная фотография, на которой изображена сама туманность Пузырь, а также два соседних с ней звездных скопления. Не отчаивайтесь, если с первого раза вы ничего не увидите. Возможно, вы неправильно определили район поисков, а может быть, в ночь ваших наблюдений на небе была легкая дымка, невидимая глазом. Продолжайте попытки, и фортуна обязательно улыбнется вам!

Закончить наш обзор небесных сокровищ Кассиопеи хотелось бы на рассеянном звездном скоплении **NGC 7789**. В условиях темного неба и прозрачной атмосферы этот объект оставляет совершенно неизгладимое впечатление. Считается, что это одно из самых богатых звездами скопление не только в Кассиопее, но и на всем небе. И это правда: на площадке размером в половину Луны скопилось столько звезд, что вряд ли кто-нибудь решится взяться за их подсчет! Здесь нет ни слишком ярких, ни слишком слабых светил, будто бы кто-то специально набирал в "команду" NGC 7789 звезды только определенной яркости. Объединившись, они создали картину необыкновенной красоты. Вот где сказывается сила большого коллектива!

Объект	Тип	$\alpha_{2000.0}$	$\delta_{2000.0}$	Блеск	Размеры
NGC 457	РСк	01 ^h 19.1 ^m	+58° 20'	6.4	13'
NGC 436	РСк	01 15.6	+58 49	8.8	5
NGC 381	РСк	01 08.3	+61 35	9.3	6
M103	РСк	01 33.2	+60 42	7.4	6
Трамплер 1	РСк	01 35.7	+61 17	8.1	4
NGC 663	РСк	01 46.0	+61 15	7.1	16
NGC 659	РСк	01 44.2	+60 42	7.9	5
NGC 654	РСк	01 44.1	+61 53	6.5	5
Сток 2	РСк	02 15.0	+59 16	4.4	60
NGC 281	РСк/ДТ	00 52.8	+56 37		35×30
NGC 147	Гал	00 33.2	+48 30	9.5	15.0×9.4
NGC 185	Гал	00 39.0	+48 20	9.2	14.5×12.5
NGC 278	Гал	00 52.1	+47 33	10.8	2.6×2.6
IC 10	Гал	00 20.4	+59 18	11.3	7.3×6.4
NGC 103	РСк	00 25.3	+61 21	9.8	5
Беркли 58	РСк	00 00.2	+60 58	9.7	7
NGC 7790	РСк	23 58.4	+61 13	8.5	17
NGC 7788	РСк	23 56.7	+61 24	9.4	9
M52	РСк	23 24.2	+61 35	6.9	12
Черник 43	РСк	23 25.8	+61 19		13
NGC 7635	ДТ	23 20.7	+61 12		15×8
NGC 7789	РСк	23 57.0	+56 44	6.7	15

Статья была проверена: [Шишкин Дмитрий](#)

[Открытие первого российского астероида Звездочет](#)
[Антенны — пара сталкивающихся галактик NGC 4038 и 4039](#)
[История названий элементов рельефа небесных объектов](#)
[Зимние туманности — Большая Туманность Ориона и Розетка](#)
[Юбилей красноводской любительской обсерватории](#)

[Комета Менье-Дюпуи открыта с помощью ПЗС-матрицы](#)
[Детальные топографические карты Венеры](#)
[Астрономические рекорды на Земле](#)
[Астрономические рекорды в Солнечной системе](#)
[Астрономические рекорды в мире звезд](#)

Ваши комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария, вы можете быть первым!

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

[Hypernova.ru © 2013-2026](#) [Контакты](#) [Карта сайта](#) [Полная версия](#)
[Астро-новости](#) [Мир вокруг нас](#) [Практикум](#) [Наблюдаем сами](#) [Звездный маршрут](#)
[Небесный календарь](#) [Астро-фотография](#) [Справочная страница](#)